

Devoir personnel facultatif n° 3; correction

- 1) Comme $x \in \mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right)$, $\cos(x) \neq 0$, ce qui assure que la somme a un sens.

$\frac{e^{ix}}{\cos(x)} = 1$ si et seulement si $e^{ix} = \cos(x)$, donc si et seulement si $\sin(x) = 0$, *i.e.* si et seulement si $x \in \pi\mathbb{Z}$.

• Si $x \in \pi\mathbb{Z}$, alors
$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{e^{ikx}}{\cos^k(x)} = \sum_{k=0}^{n-1} \left[\frac{e^{ix}}{\cos(x)} \right]^k = n.$$

• Si $x \notin \pi\mathbb{Z}$, alors
$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{e^{ikx}}{\cos^k(x)} = \sum_{k=0}^{n-1} \left[\frac{e^{ix}}{\cos(x)} \right]^k = \frac{\frac{e^{inx}}{\cos^n(x)} - 1}{\frac{e^{ix}}{\cos(x)} - 1} = \frac{e^{inx} - 1}{i \tan(x)}.$$

- 2) On a

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right), \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\cos(kx)}{\cos^k(x)} = \operatorname{Re} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{e^{ikx}}{\cos^k(x)} \right).$$

Analyse — Soit $x \in \mathbb{R}$ une solution de (E). Donc, $x \not\equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$, (car sinon, $\cos(x) = 0$).

De plus, d'après la question précédente, $x \notin \pi\mathbb{Z}$, car sinon $\sum_{k=0}^{n-1} \frac{\cos(kx)}{\cos^k(x)} = n \neq 0$.

Ainsi, $x \not\equiv 0 \left[\frac{\pi}{2} \right]$.

On a donc, toujours d'après la question précédente, $\operatorname{Re} \left(\frac{\frac{e^{inx}}{\cos^n(x)} - 1}{i \tan(x)} \right) = 0$.

Or, $\operatorname{Re} \left(\frac{\frac{e^{inx}}{\cos^n(x)} - 1}{i \tan(x)} \right) = \frac{\sin(nx)}{\tan(x) \cos^n(x)}$. Ainsi, $\sin(nx) = 0$, d'où $x \equiv 0 \left[\frac{\pi}{n} \right]$.

Synthèse — Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $x \not\equiv 0 \left[\frac{\pi}{2} \right]$, et $x \equiv 0 \left[\frac{\pi}{n} \right]$. Alors, $\cos(x) \neq 0$, $\sin(x) \neq 0$ et $\sin(nx) = 0$. Ainsi, d'après les calculs qui précèdent, $\operatorname{Re} \left(\frac{\frac{e^{inx}}{\cos^n(x)} - 1}{i \tan(x)} \right) = 0$, donc x est une solution de (E).

Finalement, l'ensemble des solutions de (E) est

$$\left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \not\equiv 0 \left[\frac{\pi}{2} \right] \text{ et } x \equiv 0 \left[\frac{\pi}{n} \right] \right\}.$$